Решения к листку 02

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

02.1. Удаление цвета на цикле

Да. В фазе j каждая вершина цвета j видит не более двух занятых базовых цветов и находит свободный третий. Вершины цвета j не соседствуют, поэтому меняются параллельно. Индукция по фазам сохраняет правильность, включая треугольник: если $K > 3$, лишние цвета могут отсутствовать, а при наличии меняемая вершина видит два разных базовых цвета и берёт третий.

02.2. Почему звезда мешает

Центру назначим 4, трём листьям 1,2,3. Все три базовых цвета заняты соседями. Можно разрешить четвёртый цвет, что не сокращает палитру; либо одновременно/ранее изменить цвета листьев, используя иной алгоритм и доказательство отсутствия конфликтов. Поэтому фазовое доказательство для степени 2 не распространяется на степень 3.

02.3. Цена моделирования квадрата

Фиксированный лист должен различить $2^{(k-1)B}$ наборов состояний других листьев. Через его единственное физическое ребро за T раундов поступает не более BT бит, значит, $T \geq k-1$ (плюс путь от других листьев). Это показывает, почему двухраундная симуляция квадрата работает в LOCAL, но не автоматически в CONGEST.

02.4. Максимальность и приближение

Обе доли являются MIS, размеров a и b. Если $a = 1$, центр звезды доминирует всё и оптимум равен 1, тогда отношение для большой доли равно b. Если $a, b \geq 2$, одна вершина не доминирует другие вершины своей доли, а одна вершина из каждой доли доминирует весь граф, так что оптимум равен 2. Отношение большой доли равно $b/2$.

02.5. Списки в графе копий

Клика даёт не более одной выбранной копии v. Если не выбрана ни одна, каждый сосед u может иметь не более одной выбранной копии и блокировать только её цвет, если он входит в $L(v)$. Таких соседей не больше $\deg(v)$, а список длиннее. Неблокируемую копию можно добавить, противоречие максимальности. Выбранные равные цвета соседей были бы смежны в графе копий, что нарушило бы независимость.

02.6. Слабые списки на цикле

Каждая вершина имеет степень 2 и список размера 2, поэтому слабое условие выполнено. На нечётном цикле чередование двух цветов после обхода возвращается к соседству двух одинаковых цветов, значит, правильной раскраски нет. Добавление третьего цвета удовлетворило бы достаточному условию лекции.